

# Roulette Bot - Architecture Overview

Telegram-бот для игры в рулетку с административной панелью и системой ротации хэшей.

## Архитектура проекта

Проект состоит из трёх основных сервисов:

### Основные сервисы

1. **Bot Service** (`cmd/bot`) - Telegram бот
  - Обработывает команды пользователей
  - Управляет игровой логикой
  - Интеграция с платежными системами
  - Metrics port: 9101
2. **Admin Service** (`cmd/admin`) - Административная панель
  - Web-интерфейс для управления ботом
  - Управление пользователями и играми
  - Отправка уведомлений
  - Управление платежами
  - Port: 8080, Metrics port: 9103
3. **Rotator Service** (`cmd/rotator`) - Ротатор хэшей
  - Периодическая смена хэшей для честной игры
  - Интеграция с RabbitMQ для уведомлений
  - Metrics port: 9102

### Структура директорий

```
roulette/
├── cmd/           # Entry points для сервисов
│   ├── bot/      # Telegram bot
│   ├── admin/    # Admin panel
│   └── rotator/   # Hash rotator
├── internal/     # Внутренняя логика
│   ├── admin/    # Admin panel logic
│   ├── bot/      # Bot logic
│   ├── config/   # Configuration
│   ├── logger/   # Logging
│   ├── metrics/  # Prometheus metrics
│   └── repository/ # Database layer (GORM)
```

|   |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| — | rotator/        | # Rotation logic      |
| — | service/        | # Business logic      |
| — | captcha-go/     | # Captcha generation  |
| — | web/            | # Static web assets   |
| — | migrations/     | # Database migrations |
| — | shared-data/    | # Docker volumes data |
| — | compose.yml     | # Production compose  |
| — | compose.dev.yml | # Development compose |
| — | Dockerfile      | # Multi-stage build   |

## Контейнеры

**Общее количество контейнеров: 16**

**Основные сервисы (3):**

- postgres
- redis
- rabbitmq

**Приложения (4):**

- migrations (запускается один раз)
- bot
- admin
- rotator

**Инструменты разработки - profile: tools (2):**

- pgadmin
- redis-commander

**Мониторинг - profile: monitoring (7):**

- prometheus
- grafana
- postgres-exporter
- rabbitmq-exporter
- redis-exporter
- node-exporter

## Последовательность запуска

**1. Инфраструктурные сервисы запускаются параллельно:**

- postgres (с healthcheck)
- redis (с healthcheck)
- rabbitmq (с healthcheck)

## 2. Миграции базы данных:

- migrations контейнер запускается после postgres healthcheck
- Выполняется один раз (restart: "no")
- Использует migrate/migrate:v4.16.2
- Применяет миграции из ./migrations директории

## 3. Приложения запускаются после успешных миграций:

- bot (depends\_on: postgres healthy, migrations completed, rabbitmq healthy, redis healthy)
- admin (depends\_on: postgres healthy, migrations completed, redis healthy)
- rotator (depends\_on: postgres healthy, migrations completed, rabbitmq healthy, redis healthy)

## 4. Инструменты запускаются после основных сервисов:

- pgadmin (depends\_on: postgres healthy)
- redis-commander (depends\_on: redis healthy)

## 5. Мониторинг запускается после экспортеров:

- Экспортеры запускаются после соответствующих сервисов
- grafana запускается после prometheus и всех экспортеров

## Процесс миграции БД

Миграции выполняются автоматически при запуске через отдельный контейнер `migrate/migrate:v4.16.2`. Файлы миграций находятся в директории `./migrations` и применяются в алфавитном порядке.

## Доступные интерфейсы

### Основные сервисы

- **Admin Panel:** <http://localhost:8080>
  - Username/Password: настраиваются в `.env` (по умолчанию admin/admin)
  - Управление ботом, пользователями, играми, платежами
  - Отправка уведомлений пользователям

### Инструменты разработки (profile: tools)

- **PgAdmin:** <http://localhost:8181/pgadmin>

- Email/Password: [postgres@postgres.com/postgres](mailto:postgres@postgres.com)
- Управление PostgreSQL базой данных
- **Redis Commander:** <http://localhost:8282/redis>
  - Username/Password: admin/admin
  - Управление Redis кешем
- **RabbitMQ Management:** <http://localhost:15672>
  - Username/Password: guest/guest
  - Управление очередями сообщений

## Мониторинг (profile: monitoring)

- **Grafana:** <http://localhost:3000/grafana>
  - Username/Password: admin/admin
  - Дашборды для мониторинга всех компонентов
  - Готовые дашборды для PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, приложений
- **Prometheus:** <http://localhost:9090/prometheus>
  - Сборка метрик со всех сервисов
  - Targets: applications, databases, system metrics

## Система метрик

### Система метрик

Каждый сервис экспортирует метрики:

#### Bot Service (port 9101)

- Количество обработанных команд
- Время ответа бота
- Количество активных пользователей
- Ошибки обработки сообщений

#### Admin Service (port 9103)

- HTTP request metrics
- Session metrics
- Admin actions counter
- Payment processing metrics

#### Rotator Service (port 9102)

- Hash rotation frequency
- RabbitMQ connection status
- Rotation success/error rate

## Infrastructure Metrics

- **PostgreSQL Exporter** (port 9187): база данных, подключения, запросы
- **Redis Exporter** (port 9121): кеш, memory usage, операции
- **RabbitMQ Exporter** (port 9419): очереди, сообщения, подключения
- **Node Exporter** (port 9100): системные метрики сервера

## База данных

### PostgreSQL

- Основная база данных: пользователи, игры, транзакции
- Миграции: автоматические при старте через migrate/migrate
- Connection Pool: GORM

### Redis

- Кеширование: сессии, временные данные
- Persistence: AOF включен

## Переменные окружения

```
bash
```

*# Delegate builds to bake for better performance*

COMPOSE\_BAKE=true

*# Docker образ*

*# for IMAGE\_TAG=stage/release => IMAGE\_NAME=git.traff.tools/sprut/roulette/apps*

IMAGE\_NAME=local/roulette-apps

IMAGE\_TAG=dev

*# Профили запуска*

COMPOSE\_PROFILES=tools,monitoring

*# Database*

POSTGRES\_USER=postgres

POSTGRES\_PASSWORD=postgres

POSTGRES\_DB=roulette

*# RabbitMQ*

RABBITMQ\_USER=guest

RABBITMQ\_PASS=guest

*# PgAdmin (optional)*

*# Also check file pgadmin4.config.json*

PGADMIN\_EMAIL=admin@admin.com

PGADMIN\_PASSWORD=admin

*# Redis Configuration*

REDIS\_PASSWORD=redis123

REDIS\_DB=0

*# Redis Commander*

REDIS\_COMMANDER\_USER=admin

REDIS\_COMMANDER\_PASSWORD=admin

*# Telegram*

TELEGRAM\_TOKEN=your\_telegram\_bot\_token\_here

TELEGRAM\_NAME=your\_telegram\_bot\_name\_here

TELEGRAM\_RESERVE\_CHANNEL\_ID=@your\_telegram\_channel

*# Admin panel*

ADMIN\_USERNAME=admin

ADMIN\_PASSWORD=secure\_password\_here

SESSION\_SECRET=super\_secret\_key\_here

ADMIN\_PORT=8080

ALLOWED\_IPS=127.0.0.1,::1,192.168.1.100

DISABLE\_IP\_FILTERS=true

*# OxaPay*

DEFAULT\_PAYMENT\_PROVIDER=mock

OXAPAY\_API\_KEY=your\_api\_key

*# Grafana*

GRAFANA\_ADMIN\_USER=admin

GRAFANA\_ADMIN\_PASSWORD=admin

*# Postgres Exporter*

POSTGRES\_USER=postgres

POSTGRES\_PASSWORD=postgres

POSTGRES\_DB=roulette